初等概率论

Lecture 8

期望、方差、相关不等式

Bertsekas & Tsitsiklis Ch2.4, Ch3.1.1, Ch4 Exercise4.20, Ch5.1

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



清华大学统计学研究中心

赌金分配

例：甲、乙对赌，水平相当，先赢满 5 局的人将获得全部赌金100个金币。当甲赢了4局，乙赢了3局时，他们被迫中断赌局. 该如何分配赌金？会计师建议 4:3 的比例分配。你的建议?



Blaise Pascal
(1623-1662)
法国，数学家、
物理学家、化学家

通信讨论博弈问题
(1654)



Pierre de Fermat
(1601-1665)
法国，律师，
业余数学家

目录

- 期望的定义
- 期望的性质
  - 随机变（向）量函数的数学期望
  - 其他重要性质
- 方差
- 相关不等式
- 小结

期望
期望的性质
方差
不等式
小结，作业

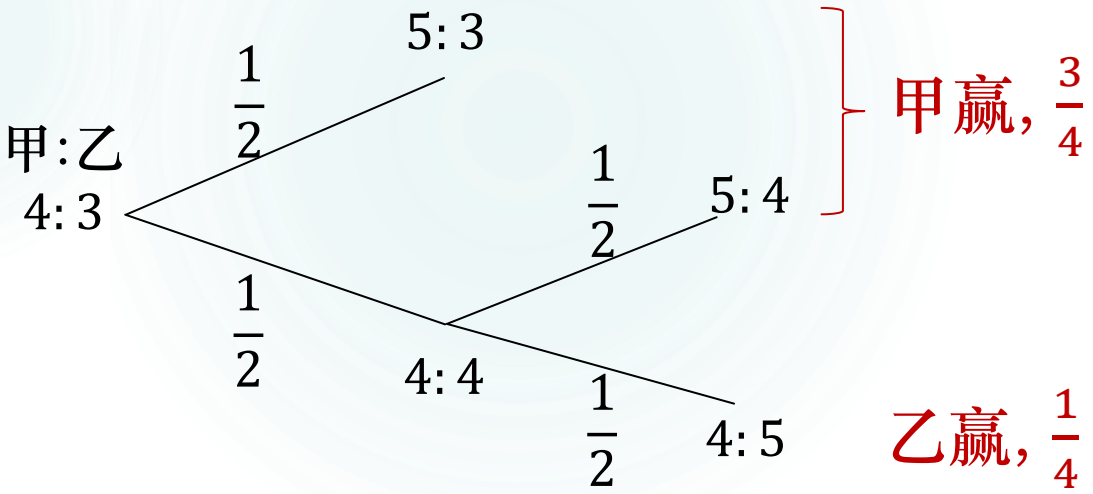
随机变量的数学期望



赌金分配（续）

例：甲、乙对赌，水平相当，先赢满 5 局的人将获得全部赌金100个金币。当甲赢了4局，乙赢了3局时，他们被迫中断赌局. 该如何分配赌金？会计师建议 4:3 的比例分配。你的建议?

根据当前战绩，可能情景：



预期收益：

$$\text{甲的收益}X=\begin{cases}100, & \frac{3}{4}\\ 0, & \frac{1}{4}\end{cases}$$

甲的预期收益为：

$$100\times\frac{3}{4}+0\times\frac{1}{4}=75$$

离散型随机变量的期望

定义1.1：离散型随机变量

设X有概率分布

$$\mathbb{P}(X = x_j), j = 1,2,\dots,$$

如果 $\sum_{j=1}^{\infty}|x_j|\mathbb{P}(X = x_j) < +\infty$，称

$$E(X) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j \mathbb{P}(X = x_j)$$

为X的数学期望或均值.

- 只取有限个值的随机变量的数学期望总是存在的.
- 总结随机变量为一个数：(加权)平均

$$100 \times \frac{3}{4} + 0 \times \frac{1}{4} = 75$$

常见分布的数学期望

- **例1.1：两点分布$B(1,p)$**

  设$X\sim B(1,p)$, 即$\mathbb{P}(X=1)=p=1-\mathbb{P}(X=0)$, 则

  $$E(X)=1\cdot p+0\cdot(1-p)=p.$$

- **例1.2：**

  设A是事件，I_A是A 的示性函数，则I_A服从两点分布，且$\mathrm{E}I_A=\mathbb{P}(A)$.

直观？

常见分布的数学期望

▶ **例1.3：二项分布$B(n,p)$**

设$X\sim B(n,p)$, 即$p_j=\mathbb{P}(X=j)=\binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j}, 0\le j\le n.$ 则$E(X)=np.$

▶ 证明：按照期望的定义，由归一化性质得：

$$E(X)=\sum_{j=0}^{n} j\binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j} \qquad \left(\text{use } j\binom{n}{j}=n\binom{n-1}{j-1}\right)$$

$$=np\sum_{j=1}^{n}\binom{n-1}{j-1}p^{j-1}(1-p)^{n-j}$$

$$=np\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k}p^{k}(1-p)^{n-1-k}$$

$$=np\big(p+(1-p)\big)^{n-1}=np$$

直观？

常见分布的数学期望

▶ 例1.4：Poisson分布$\mathcal{P}(\lambda)$

设$X\sim\mathcal{P}(\lambda)$, 即

$$\mathbb{P}(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, k=0,1,\ldots.$$

则（由归一化）

$$E(X)=\sum_{k=0}^{\infty}k\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=\lambda\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}e^{-\lambda}=\lambda$$

▶ 例1.5：几何分布$G(p)$

设$X\sim G(p)$, 即

$$\mathbb{P}(X=k)=p(1-p)^{k-1}, k=1,2,\ldots.$$

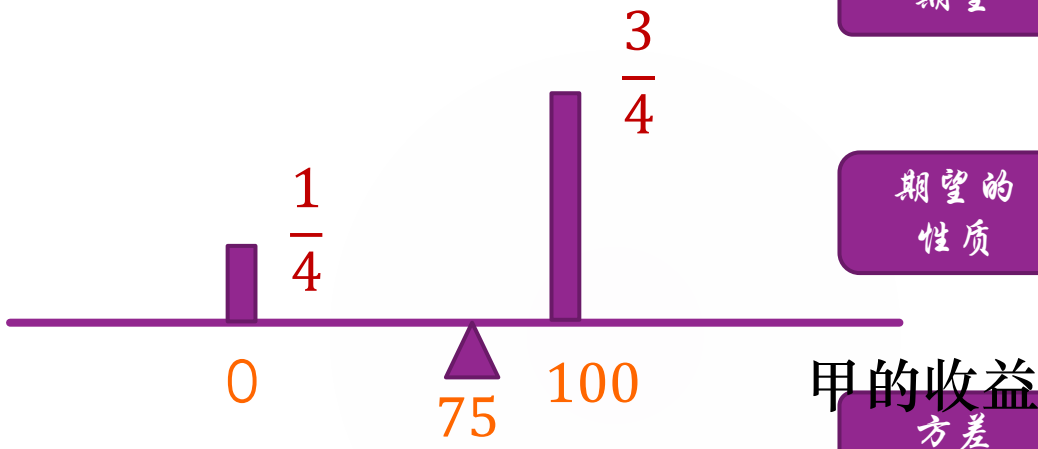
则$E(X)=?$

直观?

期望的理解

例 (赌金分配)

甲、乙对赌，水平相当，先赢满 5 局的人将获得全部赌金100个金币. 当甲赢了4局，乙赢了 3 局时，他们被迫中断赌局. 该如何分配赌金?



对于离散型X，

$$E(X)=\sum_{j=1}^{\infty} x_j \mathbb{P}(X=x_j)$$

x_j：质量；$E(X)$：质心；x_j：位置

数学期望EX可看作X分布的质心.

连续型随机变量的期望

定义1.1：离散型随机变量

设X有概率分布

$$\mathbb{P}(X = x_j), j = 1,2,\dots,$$

如果 $\sum_{j=1}^{\infty}|x_j|\mathbb{P}(X = x_j) < +\infty$，称

$$E(X) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j \mathbb{P}(X = x_j)$$

为X的数学期望或均值.

定义1.2：连续型随机变量

设X有概率密度$f(x)$, 如果

$$\int_{-\infty}^{\infty}|x|f(x)dx < +\infty,$$

称

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x$$

为X的数学期望或均值.

- 意义：平均、质心

常见分布的数学期望

▶ 例1.6：均匀分布$U(a,b)$

设$X\sim U(a,b)$, 即

$$f(x)=\frac{1}{b-a}I_{(a,b)}(x).$$

则

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=\int_{a}^{b}\frac{x}{b-a}dx=\frac{a+b}{2}.$$

▶ 例1.7：指数分布$\varepsilon(\lambda)$

设$X\sim\varepsilon(\lambda)$, 即

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x},x>0.$$

则（由分部积分、归一化）

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=\int_{0}^{\infty}x\lambda e^{-\lambda x}dx=\frac{1}{\lambda}.$$

常见分布的数学期望

例1.8：Gamma分布$\Gamma(\alpha,\beta)$

设$X\sim\Gamma(\alpha,\beta)$, 即

$$f(x)=\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x},x>0.$$

则（由归一化）

$$\begin{aligned}E(X)&=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=\int_{0}^{\infty}\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha}e^{-\beta x}dx\\&\xrightarrow{t=\beta x}\frac{1}{\beta\Gamma(\alpha)}\int_{0}^{\infty}t^{(\alpha+1)-1}e^{-t}dt\\&=\frac{\Gamma(\alpha+1)}{\beta\Gamma(\alpha)}\\&\xrightarrow{\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)}\frac{\alpha}{\beta}.\end{aligned}$$

- 当$\alpha=1$时，Gamma(α,β)分布退化为指数分布$\varepsilon(\beta)$.

常见分布的数学期望

▶ 例1.9：正态分布$\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$

设$X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$, 即

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

则（由对称性、归一化）

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=\int_{-\infty}^{\infty}\mu f(x)dx+\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)f(x)dx$$

$$=\mu+\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)dx$$

$$=\mu+\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}texp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right)dt=\mu$$

连续型随机变量的期望

- 利用“重心”的直观，可将正态分布计算技巧一般化
- 例1.10

  设X的数学期望存在，概率密度$f(X)$关于$x=\mu$对称，即$f(x+\mu)=f(\mu-x)$, 则$E(X)=\mu$.

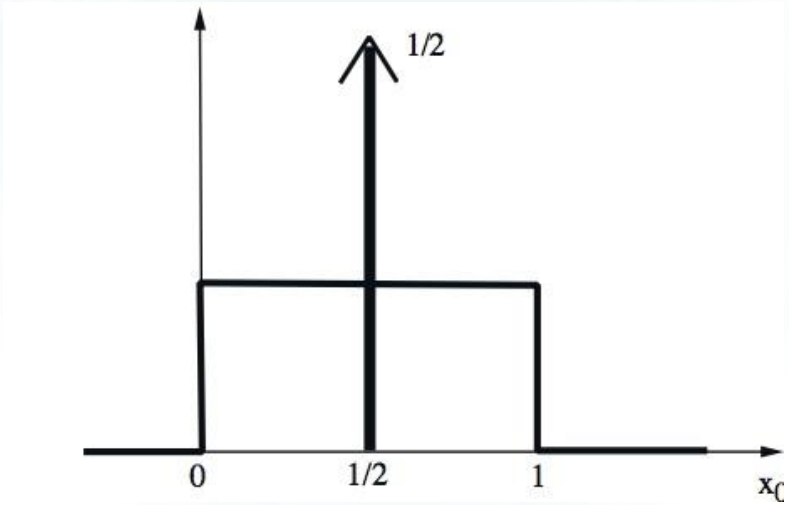
  证明：令$g(t)=tf(t+\mu)$, 此时$g(t)$是奇函数，即$g(-t)=g(t)$. 于是

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mu f(x)dx + \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)f(x-\mu+\mu)dx \\ &= \mu + \int_{-\infty}^{\infty} tf(t+\mu)dt = \mu. \end{aligned}$$

一般随机变量的数学期望

例1.11

抛均匀硬币. 正面直接得钱0.5元；反面则需转一个幸运转盘，可得钱数为0到1(元)的均匀分布. 记最终获得钱数为X, 则有EX =?



图(1)：PMF 和 PDF 的示意图.

一般随机变量的数学期望

▶ **定义1.3**

如果随机变量X的分布函数是$F(x)$, 则X的数学期望

$$E(X)=\int_{\Omega} X d\mathbb{P}=\int_{R} x dF(x).$$

▶ 其中，我们将离散的求和形式化地写成积分形式：

- 具体地，对任意单调不减的右连续函数$G(x)$,如果其在$(a,b]$上仅在最多可列个$x_j, j=1,2,...$处有跳跃，且

$$\sum_{j:x_j\in(a,b]} g(x_j)\left[G(x_j)-G(x_j-0)\right]<\infty,$$

- 则可形式地定义

$$\int_a^b g(x)dG(x)=\sum_{j:x_j\in(a,b]} g(x_j)\left[G(x_j)-G(x_j-0)\right].$$

一般随机变量的数学期望

- 对某随机变量X，假设存在非负函数$f_0(x)$，使得X的分布函数$F(x)$可分解为$F(x)=F_1(x)+F_2(x)$，其中
  - $F_1(x)=\int_{-\infty}^{x} f_0(s)ds$，
  - $F_2(x)$仅在可列个$x_j, j=1,2,\ldots$处有跳跃，即$\mathbb{P}(X=x_j)=F(x_j)-F(x_j-0)$.
- 如有$\int_{-\infty}^{\infty}|x|f_0(x)dx+\sum_{j=1}^{\infty}|x_j|\mathbb{P}(X=x_j)<\infty$，则$EX$存在，且

$$EX=\int_{-\infty}^{\infty} xf_0(x)dx+\sum_{j=1}^{\infty} x_j\mathbb{P}(X=x_j).$$

- 从而我们可以将EX形式化地表示成

$$EX=\int_{-\infty}^{\infty} xdF_1(x)+\int_{-\infty}^{\infty} xdF_2(x)=\int_{-\infty}^{\infty} xdF(x).$$

- 【如果期望存在的话】同分布的随机变量有相同的期望.

基于定义的简单应用

例 (赌金分配)

甲、乙对赌，水平相当，先赢满 5 局的人将获得全部赌金100个金币.
当甲赢了4局，乙赢了 3 局时，他们被迫中断赌局. 该如何分配赌金?
会计师建议 4:3 的比例分配. 你的建议?

a) 该如何分配? $EX_{甲}=75, EX_{乙}=25, EX_{甲}:EX_{乙}=3:1$

b) 两人总收益，期望是多少? $E(X_{甲}+X_{乙})=100=EX_{甲}+EX_{乙}$

c) 甲比乙多的收益，期望是多少? $E(X_{甲}-X_{乙}) \overset{?}{=} EX_{甲}-EX_{乙}$

期望
期望的性质
方差
不等式
小结，作业

期望的性质



随机变（向）量函数的数学期望

- 例2.1

  设$X \sim U(0, \pi/2)$, 计算$E(\cos(X))$.

- 思路?
  1. 求$Y = \cos(X)$的PDF
  2. 基于$f_Y(y)$和期望的定义，计算EY.

随机变（向）量函数的数学期望

- **定理2.1**

  设$\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\ldots,X_n)$是随机向量，$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n$. 如果$\boldsymbol{X}$有联合分布函数$F(\boldsymbol{x})$, 实函数$g(\boldsymbol{x})$使得

  $$\int_{\mathbb{R}^n}|g(\boldsymbol{x})|dF(\boldsymbol{x})<\infty.$$

  则$Y=g(\boldsymbol{X})$有数学期望

  $$E(Y)=:E\big(g(\boldsymbol{X})\big)=\int_{\mathbb{R}^n}g(\boldsymbol{x})dF(\boldsymbol{x})$$

- 离散情形的结论是类似的!
- 该定理为计算随机向量函数的数学期望时带来很大的方便，最主要的是不再需要推导随机变量Y的分布.

随机变（向）量函数的数学期望

- 例2.1

  设$X\sim U(0,\pi/2)$, 计算$E(\cos(X))$.

- 解:

$$E(\cos(X))=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2}{\pi}\cos(x)\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(x)\,dx=\frac{2}{\pi}.$$

随机变（向）量函数的数学期望

例2.2

设$X\sim\mathcal{N}(0,1)$, α是常数，计算$E(|X|^{\alpha})$.

解：X有概率密度

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}.$$

对$\alpha>-1$, 有

$$E(|X|^{\alpha})=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}|x|^{\alpha}e^{-x^2/2}dx$$

$$\overset{x=\sqrt{2}t}{\Longrightarrow}\frac{(\sqrt{2})^{\alpha}}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{\infty}t^{\frac{\alpha+1}{2}-1}e^{-t}dt=\sqrt{\frac{2^{\alpha}}{\pi}}\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)$$

特别地，$(1)E(X^2)=1;(2)E|X|=\sqrt{2/\pi};(3)E|X|^{\alpha}=\infty(\alpha\leq-1)$.【注意：$\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$】

随机变（向）量函数的数学期望

- 例2.3

  设(X,Y)在单位圆$D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$内均匀分布，计算$E(X),E(Y)$.

- 直观?

- 解：(X,Y)有联合密度

$$f(x,y)=\frac{1}{\pi}I_D.$$

则

$$\begin{aligned}E(X)&=\int_{\mathbb{R}^2}xf(x,y)dxdy\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-1}^{1}\left(\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}xdx\right)dy\\&=0.\end{aligned}$$

期望的重要性质

- 一般来说，$E\big(g(X)\big) \neq g\big(E(X)\big)$. 下面有一些特例.
- 定理2.2：$E|X| < +\infty, E|Y| < +\infty$, 且$a, b, C$都是实数，则
  1. $EC = C$;
  2. $|EX| \leq E|X|$;
  3. $E(aX + bY) = aEX + bEY$; (Linearity)
  4. $X \leq Y\ a.s., \Longrightarrow EX \leq EY$;
  5. X和Y独立，则$E(XY) = (EX)(EY)$.
- 利用期望性质，重温$B(n, p)$和$\Gamma(k, \lambda)$的期望求解.

性质的应用

例2.4 (质量抽查)

N件产品中有M件正品，从中任取n件，期望抽到几件正品?

解. 记抽到X件正品. 则X服从超几何分布，有

$$\mathbb{P}(X=k)=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, k=0,1,\ldots,\min\{n,M\}.$$

按期望定义计算较复杂.

另一方面，记X_k为第k次是否抽到正品. 则

$$X=X_1+\cdots+X_n.$$

由线性性质,

$$E(X)=E(X_1)+\cdots+E(X_n)=nE(X_1)=n\cdot\frac{M}{N}.$$

性质的应用

- **例2.5：收藏问题**

  盒中有一套邮票，共N张. 从中有放回地每次抽取一张，要收集k张不同的邮票，期望抽取多少次?

- 解：用S_k表示收集到第k张新邮票时的抽取次数，$S_0=0$, 则$X_k=S_k-S_{k-1}$是等待第k张(下一张)新邮票的抽取次数. 抽到第$k-1$张新邮票后，对于收藏者而言，盒中有$N-k+1$ 张新邮票，所以X_k服从参数为$p_k=(N-k+1)/N$的几何分布:

$$\mathbb{P}(X_k=j)=p_k(1-p_k)^{j-1}, j=1,2,\dots,$$

显然，$EX_k=\frac{1}{p_k}=\frac{N}{N-k+1}$. 由$S_n=X_1+\cdots+X_n$得

性质的应用

$$ES_k = \sum_{j=1}^{k} EX_j = \sum_{j=1}^{k} \frac{N}{N-k+1} = N \sum_{j=N-k+1}^{N} \frac{1}{j}$$

$$= N\left(\sum_{m=1}^{N} \frac{1}{m} - \sum_{m=1}^{N-k} \frac{1}{m}\right) \approx N \ln \frac{N+1}{N-k+1}.$$

特别地，$ES_N \approx N\ln(N+1)$. $ES_{\left[\frac{N}{2}\right]} \approx N\ln 2 = 0.693N$.

此结论说明，当N较大时，收集全套邮票的一半比较容易，收全就比较困难了。收集50张一套的邮票平均需要抽取$N\ln(N+1) = 50 \times 3.93 = 196.6$次.

性质的应用

- 例2.6

  设$X\sim t_1$即 *Cauchy* 分布，求EX.

- 回忆t_1分布与正态分布的关系：若$X,Y\sim\mathcal{N}(0,1)$且独立，则$\frac{X}{Y}\sim t_1$.
  因此$E\frac{X}{Y}=\frac{EX}{EY}=\frac{0}{0}$不存在?

数学期望的性质

- 例2.7

  如果$E|X|=0$, 则$\mathbb{P}(X=0)=1$, 即$X=0\ a.s.$

- 直观?

- 证明:

$$\mathbb{P}\left(|X|>\frac{1}{n}\right)=\mathbb{P}(n|X|>1)=EI_{\{n|X|>1\}}$$
$$\leq E\left(n|X|I_{\{n|X|>1\}}\right)\leq nE|X|=0.$$

由概率的连续性，可得

$$\mathbb{P}(|X|>0)=\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\left\{|X|>\frac{1}{n}\right\}\right)=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(|X|>\frac{1}{n}\right)=0.$$

最后，$\mathbb{P}(X=0)=1-\mathbb{P}(|X|>0)=1.$

金融投资

例 (金融投资)

某单位投资，两个银行分别打包三个理财产品提供了不同的选择。每个理财产品都可能获利或无收益(单位：万元)。请问该如何选择?

	产品一		产品二		产品三	
	获利(万元)	获利概率	获利(万元)	获利概率	获利(万元)	获利概率
A银行	281 ∧	67% ∨	236 ∧	10% ∧	259 ∧	23% ∨
B银行	283	66%	242	15%	260	19%

显然选择B银行！？

性质的应用—金融投资例

	产品一		产品二		产品三	
	获利(万元)	获利概率	获利(万元)	获利概率	获利(万元)	获利概率
A银行	281	67%	236	10%	259	23%
B银行	283	66%	242	15%	260	19%

- 解. A银行获利: $X = X_1 + X_2 + X_3$.

$$X_1 = \begin{cases} 281, & 0.67 \\ 0, & 1 - 0.67 \end{cases}$$

$$EX = E(X_1 + X_2 + X_3) = EX_1 + EX_2 + EX_3$$
$$= 281 \times 0.67 + 236 \times 0.10 + 259 \times 0.23 = 271.44$$

B银行获利: $Y = Y_1 + Y_2 + Y_3$. $EY = EY_1 + EY_2 + EY_3 = 271$.

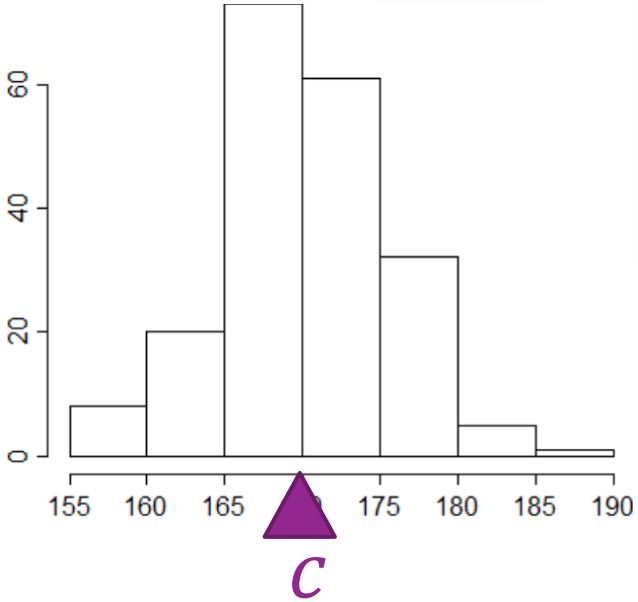
选择A银行!

期望的优化解释

定理2.3： 设$EX = \mu, E(X^2) < \infty$, 则

$$E(X-\mu)^2 \le E(X-c)^2, \forall c \in \mathbb{R}.$$

$$X - c \quad \Rightarrow \quad (X-c)^2 \quad \Rightarrow \quad E(X-c)^2$$



等价表达（优化角度）：

$$E(X) = \underset{c \in \mathbb{R}}{\operatorname{argmin}}\, E(X-c)^2$$

最佳（常数）预测

期望是唯一最优的数值特征?

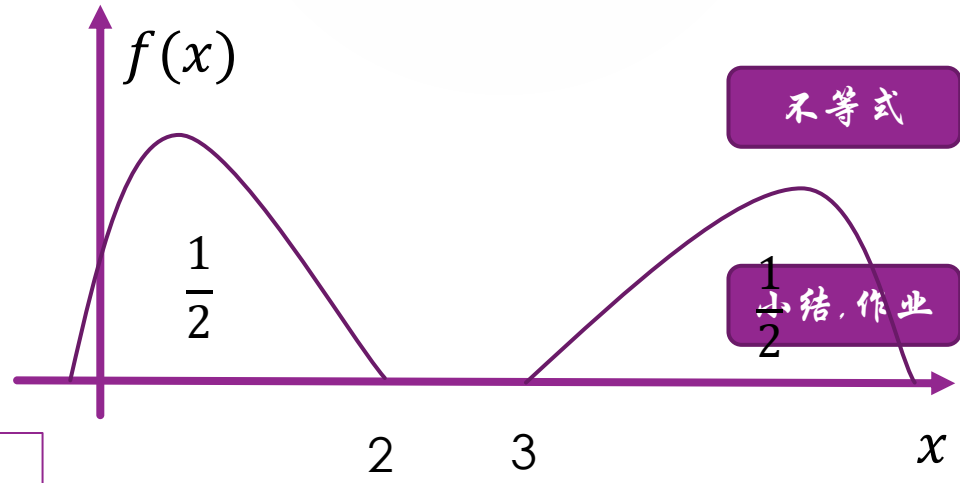
- 其他数值特征举例：中位数

定理2.4

设X有概率密度$f(x)$, m是其中位数，则 $m = \underset{c\in\mathbb{R}}{\operatorname{argmin}} E|X-c|$.

社会统计资料中常用. 优点：不易受极值影响、一定存在.

- 概率统计中，期望比中位数更重要，主要原因：
  - ✓ 诸多优良数学性质
  - ✓ 中位数可能不唯一



多维度看问题

高阶矩

- 一类“特殊的随机变量函数”的期望：
- **定义2.1(Moment)**

  设X是随机变量，m是正整数. 如果$E(|X|^m) < \infty$, 称$E(X^m)$为X的m阶原点矩，称$E(X - EX)^m$为X的m阶中心矩. 当$m > 2$时，我们将原点矩和中心矩统称为高阶矩.

- 几个常见中心矩
  - m=2 ?
  - m=3 偏度(skewness)
  - m=4 峰度(kurtosis)



期望
期望的性质
方差
不等式
小结，作业

方差

方差

- **定义3.1：随机变量的方差(Variance)**

  如果随机变量X的期望$\mu = EX$有限，则称$E(X-\mu)^2$为X的方差(Variance)，记作$var(X)$或σ_X^2. 当$var(X) < \infty$时，称X的方差有限.

- 方差表示X在期望附近的集中程度.
- 常用的计算公式：
  1. 定义：$var(X) = E(X-EX)^2$.
  2. 等价表达式：$var(X) = E(X^2) - (EX)^2$.

常见分布的方差

- **例3.1：两点分布$B(1,p)$**

  设$X\sim B(1,p)$, 即$\mathbb{P}(X=1)=p, \mathbb{P}(X=0)=q=1-p$. 注意到$X^2=X, EX=p$, 则

  $$var(X)=E(X^2)-(EX)^2=p-p^2=p(1-p)=pq.$$

- **例3.2：二项分布$B(n,p)$**

  设$X\sim B(n,p)$, 即

  $$\mathbb{P}(X=j)=\binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j}, 0\le j\le n.$$

  则$var(X)=npq$.

常见分布的方差

例3.3：Poisson分布$\mathcal{P}(\lambda)$

设$X\sim\mathcal{P}(\lambda)$, 即

$$\mathbb{P}(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, k=0,1,\ldots.$$

则

$$\begin{aligned}E(X^2)&=E\big(X(X-1)\big)+EX\\&=\sum_{k=0}^{\infty}k(k-1)\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}+\lambda\\&=\lambda^2\sum_{k=2}^{\infty}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}e^{-\lambda}+\lambda\\&=\lambda^2+\lambda.\end{aligned}$$

因此，$var(X)=\lambda$.

常见分布的方差

例3.4：几何分布$G(p)$

设$X\sim G(p)$, 即

$$\mathbb{P}(X=k)=p(1-p)^{k-1}, k=1,2,\ldots.$$

则

$$\begin{aligned}E(X^2)&=E\big(X(X-1)\big)+EX\\&=\sum_{j=1}^{\infty}j(j-1)pq^{j-1}+p^{-1}\\&=pq\left(\sum_{j=0}^{\infty}q^j\right)''+p^{-1}\\&=pq\left(\frac{1}{1-q}\right)''+p^{-1}=\frac{2q}{p^2}+\frac{1}{p}.\end{aligned}$$

因此，$var(X)=\frac{2q}{p^2}+\frac{1}{p}-\frac{1}{p^2}=\frac{q}{p^2}$.

常见分布的方差

▶ **例3.5：均匀分布$U(a,b)$**

设$X\sim U(a,b)$, 即

$$f(x)=\frac{1}{b-a}I_{(a,b)}(x).$$

则

$$E(X^2)=\int_a^b \frac{x^2}{b-a}dx=\frac{b^3-a^3}{3(b-a)}.$$

所以

$$\begin{aligned} var(X) &= E(X^2)-(EX)^2 \\ &= \frac{b^3-a^3}{3(b-a)}-\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &= \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

常见分布的方差

例3.6：指数分布$\varepsilon(\lambda)$

设$X\sim\varepsilon(\lambda)$, 即

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}, x>0.$$

则

$$E(X^2)=\int_0^{\infty}x^2\lambda e^{-\lambda x}dx=\frac{1}{\lambda^2}\Gamma(3)=\frac{2}{\lambda^2}.$$

所以

$$var(X)=E(X^2)-(EX)^2=\frac{2}{\lambda^2}-\frac{1}{\lambda^2}=\frac{1}{\lambda^2}.$$

常见分布的方差

▶ **例3.7：正态分布$N(\mu,\sigma^2)$**

设$X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 即

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

则（由对称性、归一化）

$$\begin{aligned}var(X)&=\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)^2f(x)dx\\&=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)^2exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)dx\\&=\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}t^2exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt=\sigma^2.\end{aligned}$$

常见分布的方差

▶ **例3.8：Gamma分布$\Gamma(\alpha,\beta)$**

设$X\sim\Gamma(\alpha,\beta)$, 即

$$f(x)=\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x},x>0.$$

则

$$\begin{aligned}E(X^2)&=\int_0^{\infty}\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha+1}e^{-\beta x}dx\\&\xrightarrow{t=\beta x}\frac{1}{\beta^2\Gamma(\alpha)}\int_0^{\infty}t^{(\alpha+2)-1}e^{-t}dt\\&=\frac{\Gamma(\alpha+2)}{\beta^2\Gamma(\alpha)}\\&\xrightarrow{\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)}\frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2}.\end{aligned}$$

故, $var(X)=E(X^2)-(EX)^2=\frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2}-\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2=\frac{\alpha}{\beta^2}$.

方差的性质

- 定理3.1：(方差的性质)

设$EX = \mu, var(X) < \infty$, 则

1. $var(aX + b) = a^2 var(X), a, b \in \mathbb{R}.$
2. $var(X) = E(X - \mu)^2 \leq E(X - c)^2, \forall c \in \mathbb{R}.$
3. $var(X) = 0 \Leftrightarrow X = \mu \ a.s.$
4. $X_1, \ldots, X_n$相互独立，则

$$var\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right) = \sum_{k=1}^{n} var(X_k).$$

- 证明是对期望性质的直接应用，要求掌握

标准化

期望
期望的性质
方差
不等式
小结，作业

- **定义3.2：随机变量的标准差(Standard deviation)**

  如果随机变量X的期望$\mu = EX$有限，记$var(X) = E(X-\mu)^2$为X的方差(Variance)，或记作σ_X^2. 则称$\sigma_X = \sqrt{var(X)}$为X的标准差(Standard deviation).

- E.g. $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

- **定义3.3：标准化(Standardization)**

  设$var(X) < \infty$ 令$Y = \frac{(X-EX)}{\sqrt{var(X)}}$. 则$EY = 0, var(Y) = 1$. 此时称$Y$是$X$的标准化(standardization). 特别地，当$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$时，$Y = \frac{(X-\mu)}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$.

期望
期望的性质
方差
不等式
小结，作业

不等式



不等式

定理4.1：Markov不等式

对随机变量X和$\varepsilon > 0$, 有

$$\mathbb{P}(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E|X|^\alpha}{\varepsilon^\alpha}, \alpha > 0.$$

证明：显然

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X| \geq \varepsilon) &= EI_{\{|X| \geq \varepsilon\}} = EI_{\{|X|^\alpha \geq \varepsilon^\alpha\}} \\ &\leq E\left\{\left(\frac{|X|^\alpha}{\varepsilon^\alpha}\right) I_{\{|X|^\alpha \geq \varepsilon^\alpha\}}\right\} \\ &\leq E\left\{\left(\frac{|X|^\alpha}{\varepsilon^\alpha}\right)\right\} = \frac{E|X|^\alpha}{\varepsilon^\alpha}, \alpha > 0.\end{aligned}$$

推论4.1：Chebyshev不等式

$$\mathbb{P}(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{var(X)}{\varepsilon^2}.$$

不等式

定理4.2：内积不等式

设$EX^2 < \infty$和$EY^2 < \infty$, 则有

$$|E(XY)| \leq \sqrt{EX^2 EY^2}.$$

等号成立的充分必要条件是存在不全为零的常数a, b使得$aX + bY = 0\ a.s.$

证明：对于不全为零的常数a, b, 二次型

$$\begin{aligned} E(aX + bY)^2 &= a^2 E(X^2) + 2abE(XY) + b^2 E(Y^2) \\ &= (a, b)\Sigma(a, b)' \geq 0, \end{aligned}$$

其中$\Sigma = \begin{pmatrix} E(X^2) & E(XY) \\ E(XY) & E(Y^2) \end{pmatrix}$. 由$\Sigma$的非负定性可得结论成立. 从$det(\Sigma) = E(X^2)E(Y^2) - [E(XY)]^2 = 0$, 知$E(aX + bY)^2 = 0 \Leftrightarrow aX + bY = 0\ a.s.$

不等式

- **定理4.3：Jensen不等式(Jensen's inequality)**

  设ψ是R^1上的凸函数(convex)，且X和$\psi(X)$都有有限的期望，则有

  $$\psi(EX) \le E(\psi(X)).$$

  对于严格凸的函数ψ，等号成立当且仅当$X = EX\ a.s.$

- 证明：凸函数意味着对任意a, b，都存在一个常数$c = g_r'(a)$，其中$g_r'(x)$是$g(x)$的右导数，使得

  $$\psi(b) - \psi(a) \ge c(b - a).$$

  令$a = EX, b = X$. 则

  $$\psi(X) - \psi(EX) \ge c(X - EX).$$

  于是，两侧求期望得

  $$E\big(\psi(X)\big) - \psi(EX) \ge cE(X - EX) = 0.$$

期望
期望的性质
方差
不等式
小结，作业

小结



小结

- 知识点
  - ✓ 了解期望、方差的应用场景
  - ✓ 熟悉基本概念与计算：根据定义、性质计算随机变量/向量的期望、方差
  - ✓ 证明：期望的性质、由其引申出的方差的性质
  - ✓ 理解：期望、方差的含义；由此得到的常见分布参数的直观意义
- 技巧
  - ✓ 利用归一化、对称性等简化期望的计算(e.g. 连续型随机变量的期望)
  - ✓ 其他小的计算技巧：阶乘错位、求导(e.g. 离散型随机变量的期望)
  - ✓ 利用示性函数建立概率与期望的连接(e.g. 抽样问题)
  - ✓ 利用随机变（向）量间的关系便捷计算随机变（向）量函数的期望(e.g. χ^2 分布)

作业

- 请见网络学堂.